

01. Descubra ambiguidades ou omissões nas seguintes declarações de requisitos para parte de um sistema de emissão de bilhetes:

Um sistema automatizado para emitir bilhetes vende bilhetes de trem. Os usuários selecionam seu destino e inserem um cartão de crédito e um número de identificação pessoal. O bilhete é emitido, e sua conta de cartão de crédito, cobrada. Quando o usuário pressiona o botão de início, é ativado um *display* de menu de destinos possíveis, junto com uma mensagem ao usuário para selecionar um destino. Uma vez que o destino tenha sido selecionado, os usuários são convidados a inserir seu cartão de crédito. Sua validade é verificada e, em seguida, é solicitada ao usuário a entrada de um identificador pessoal. Quando a operação de crédito é validada, o bilhete é emitido.

- a. Qual seria o número identificador pessoal? RG, CPF, ID?
- b. O cartão para pagamento é apenas cartão de débito? Poderiam ser aceitas outras formas de pagamento?
- c. O bilhete emitido deve ser impresso ou é apresentado de forma digital?
- d. Há alguma orientação a respeito de quais destinos devem ser apresentados prioritariamente?
- e. Há possibilidade de o usuário comprar um bilhete para terceiro? Nesse caso o documento informado será do comprador ou do passageiro?
- f. Quando o identificador pessoal é solicitado?
- g. Caso o cartão seja reprovado, o que o sistema deve fazer?
- h. Há classificação entre tipos de bilhetes e tipos de trens?

02. Escreva um conjunto de requisitos funcionais e requisitos não funcionais para o sistema descrito abaixo:

a. Um sistema automatizado para emitir bilhetes vende bilhetes de trem. Os usuários selecionam seu destino e inserem um cartão de crédito e um número de identificação pessoal. O bilhete é emitido, e sua conta de cartão de crédito, cobrada. Quando o usuário pressiona o botão de início, é ativado um *display* de menu de destinos possíveis, junto com uma mensagem ao usuário para selecionar um destino. Uma vez que o destino tenha sido selecionado, os usuários são convidados a inserir seu cartão de crédito. Sua validade é verificada e, em seguida, é solicitada ao usuário a entrada de um identificador pessoal. Quando a operação de crédito é validada, o bilhete é emitido.

[RF001] Quando o usuário pressiona o botão para iniciar, uma tela de menu com os possíveis destinos é ativada, juntamente com uma mensagem para que o usuário selecione um destino.

[RF002] Uma vez selecionado um destino, pede-se que os usuários insiram seu cartão de crédito.

[RF003] O sistema deve informar se existem vagas no destino escolhido

[RF004] A validade do cartão é checada e o usuário então deve fornecer um número de identificação pessoal.

[RF005] Quando a transação de crédito é validada, a passagem é emitida e o custo dessa passagem é incluído em sua conta do cartão de crédito.

[RNF001] As telas devem facilitar a escolha do destino apresentando os locais mais procurados. Adicionalmente, deve-se permitir ao usuário fazer busca por cidade de destino.

[RNF002] O tempo de resposta sobre vaga no trem deve ser de até 20 segundos.

[RNF003] O formato do bilhete de passagem deve seguir ao padrão definido pelo Sistema Nacional de Tráfego Ferroviário”.

b. Um sistema de bomba de gasolina autônoma, que inclui um leitor de cartão de crédito. O cliente passa o cartão pelo leitor e especifica a quantidade de combustível requerida. O combustível é liberado, e a conta do cliente, debitada.

[RF001] O sistema deve permitir que o usuário indique a quantidade de combustível requerida. Deve-se apresentar na interface o valor do litro de combustível e o total a ser pago em conformidade com a quantidade solicitada pelo cliente.

[RF002] O sistema deve aceitar pagamento por meio de cartões de débito e de crédito.

[RF003] Após informar a quantidade de combustível requerida, o usuário deve inserir/ aproximar o cartão. Sua conta deve ser debitada e deve ser impresso comprovante para o usuário.

[RF004] Por fim, o sistema deve liberar o combustível através de bomba ativada pelo cliente por meio de alavanca.

[RF005] Quando o cliente retornar a bomba ao seu local inicial, o cartão deve ser liberado/ devolvido ao cliente.

[RNF001] O sistema deve informar o usuário sobre como interagir com o sistema. Deve indicar, por exemplo, que o cartão só será devolvido após devolver a bomba de gasolina ao local inicial.

[RNF002] O sistema deve garantir as medidas de segurança necessárias para que as transações comerciais sejam corretamente processadas.

03. A função de distribuidor de dinheiro em um caixa eletrônico de banco (ATM).

[RF001] O cliente deve iniciar a operação inserindo o cartão bancário no caixa eletrônico. Após digitação da senha, o cartão deve ser devolvido ao usuário.

[RF002] O cliente deve escolher a opção de saque.

[RF003] Para realizar o saque, o cliente deve informar o valor requerido. Sequencialmente, o sistema deve solicitar a inserção do cartão e digitação de senha.

[RF004] A digitação de senha no caixa eletrônico deve ser escolhida entre combinação de caracteres, dois a dois, em que uma das letras contidas na combinação é a opção correta. A cada combinação escolhida, um caractere da senha é registrado pelo sistema e impresso na forma de “*” para o usuário.

[RF005] Após a correta digitação da senha e havendo disponibilidade de valor na conta do cliente, o dinheiro é entregue. Caso haja erro no momento de entrega do valor, deve ser realizada correção no valor da conta bancária. Retornando valor ao usuário, que não finalizou o saque.

[RNF001] O sistema deve garantir as medidas de segurança necessárias para que as transações comerciais sejam corretamente processadas.

04. Os recursos de verificação e correção ortográfica em um editor de texto

[RF001] Ao finalizar a digitação de uma palavra o sistema deve verificar se a mesma está cadastrada em conformidade com as Normas de Ortografia e Gramática.

[RF002] Ao finalizar a digitação de uma palavra o sistema deve verificar se tal palavra não apresenta “espaçamento duplo” antes ou depois de sua digitação.

[RF003] Ao finalizar a digitação de um símbolo de pontuação o sistema deve verificar se há um “espaço simples” logo em sequência.

[RF004] Caso haja erros de gramática, o sistema deve indicá-los inserindo sublinhado em verde. Em caso de impressão do documento, tal sublinhado não deve ser impresso.

[RF005] Caso haja erros de pontuação, o sistema deve indicá-los inserindo sublinhado em azul. Em caso de impressão do documento, tal sublinhado não deve ser impresso.

[RF006] O sistema deve permitir que o usuário clique com o botão direito sobre uma palavra que apresenta erro e escolha uma opção de correção para o erro. Tais opções devem ser fornecidas pelo sistema.

[RF007] Caso o usuário não encontra a correção adequada à sua necessidade, o mesmo pode inserir novas palavras ao dicionário. Sendo que, o dicionário do usuário deve ser gerenciado de forma separada das Normas de Ortografia e Gramática.

[RNF001] A indicação de erro não deve ser impressa no momento da impressão.

[RNF002] A indicação de erro deve ser apresentada em menos de 2 segundos.

05. Identifique os requisitos funcionais e não funcionais do cenário descrito abaixo:

Um salão de beleza deseja um sistema de informação para gerenciar o atendimento aos seus clientes. Clientes agendam atendimentos para a realização de serviços. Sobre um serviço, têm-se as seguintes informações: nome, descrição, área corporal onde ocorre e valor. Sobre um cliente, deseja-se saber: nome, sexo, telefone de contato e endereço. Um atendimento pode incluir a realização de mais do que um serviço. Quando um cliente agenda um atendimento, deve-se registrar o cliente, a data e os serviços desejados. O agendamento de serviços deverá estar disponível na Web para uso por clientes. Funcionários são habilitados a realizar certos serviços e, portanto, deseja-se saber quais serviços um funcionário pode realizar. Assim, de um funcionário, deseja-se saber nome, telefones e

serviços para os quais está habilitado. Para cada serviço previamente agendado, deve-se alocar um funcionário para a sua realização e definir os horários de início e fim. Não se deve alocar um mesmo funcionário para prestações de serviço com horários conflitantes. Além disso, um funcionário só pode ser alocado para prestar um serviço se for habilitado para o mesmo. Quando os serviços previamente agendados são efetivamente prestados, deve-se registrar a sua ocorrência (indicando somente os serviços efetivamente realizados) e os funcionários que efetivamente realizaram os serviços. Além disso, o cliente deve pagar pelos mesmos. Os pagamentos podem ser realizados em dinheiro, cheque ou cartão (débito e crédito).

O sistema será usado por atendentes do salão, com escolaridade de ensino médio e pouco conhecimento de informática. Além disso, há uma rotatividade relativamente alta de atendentes no salão.

[RF001] O Sistema deve permitir o agendamento de serviços por clientes.

[RF002] O sistema deve gerenciar os serviços.

[RF003] O sistema deve gerenciar os clientes.

[RF004] O sistema deve gerenciar funcionários e suas habilitações.

[RF005] O sistema deve permitir alocar funcionários à prestação de serviços previamente agendados.

[RF006] O sistema deve gerenciar a prestação de serviços para clientes.

[RF007] O sistema deve controlar os pagamentos realizados para os serviços prestados.

[RNF001] O sistema deve ser desenvolvido em linguagem web e permitir adaptação para sistema móvel.

[RNF002] O sistema deve apresentar interfaces com poucos componentes e que, preferencialmente, não requeiram digitação por parte dos usuários.

[RNF003] O sistema deve executar as medidas de segurança adequadas para garantir a correta efetivação do pagamento e segurança dos dados.